KITS STEAM · DISLUMBRA SAS · CENTROS DE INTERÉS

Elementos faltantes de los kits STEAM

Qué falta, para qué sirve, dónde conseguirlo en Cali y cuánto cuesta

Corte: 2026-11-07 · Precios consultados en las tiendas ese día

40	10	$318.225	$434.960
faltantes en total	imprescindibles	compras del lunes	otra persona

CAJAS INCLUIDAS

C01 Guardianes de los ecosistemas · C03 Territorios energéticamente resilientes · C05 Robótica y automatización · C06 Diseño de software y aplicaciones · C09 Biotecnología

QUÉ TRAE ESTE INFORME

- Un resumen del costo por prioridad, por tipo de elemento y por responsable.
- La lista de compra completa, separada entre lo que se compra el lunes y lo que consigue otra persona.
- Las tiendas físicas de Cali y las de envío nacional.
- Una ficha por elemento: para qué proyecto es, por qué hace falta, sus características técnicas, dónde conseguirlo, precio aproximado y alternativa.

Las imágenes son ilustraciones de referencia. El código QR de cada ficha abre la página del producto, con la foto real. Los precios son aproximados: no incluyen envío y pueden cambiar.

Resumen

CÓMO LEER LAS PRIORIDADES

- **1 · IMPRESCINDIBLE** — Sin esto, un proyecto no cumple su objetivo. Se compra primero.
- **2 · NECESARIO** — Necesario por seguridad o porque el Excel del cliente lo promete.
- **3 · RECOMENDADO** — Barato y con impacto: mejora el resultado o evita fallos.

POR RESPONSABLE

	Ítems	Costo aprox.
Compras del lunes	23	$318.225
Lo consigue otra persona	17	$434.960
Total	**40**	**$753.185**

POR PRIORIDAD

	Ítems	Costo aprox.
1 · Imprescindible	10	$170.800
2 · Necesario	17	$316.475
3 · Recomendado	13	$265.910

POR TIPO DE ELEMENTO

	Ítems	Costo aprox.
Electrónica	11	$132.560
Energía y alimentación	12	$185.665
Laboratorio y biología	13	$400.660
Herramientas y papelería	4	$34.300

1 elemento(s) sin precio en línea. Sus costos no están en los totales: se cotizan en la tienda. Revisa en cada ficha el campo *Precio aproximado*.

Para el martes 10 de noviembre. Las tiendas de Bogotá y Medellín tardan de 2 a 3 días en entregar. Lo de prioridad 1 conviene buscarlo el lunes en las tiendas físicas de Cali, y dejar los envíos para lo que no se consiga allí. El material de laboratorio y los perecederos los consigue otra persona; los perecederos (levadura, yogur) se entregan aparte de la caja, no guardados en ella.

Lista de compra

Compras del lunes · electrónica y energía

ID	Elemento	Cant.	Cajas	P	Precio ref.	Subtotal
e01	Sensor UV analógico GUVA-S12SD	2	C06	1	$18.900	$37.800
e02	Módulo seguidor de línea TCRT5000	2	C05	1	$5.900	$11.800
e03	Módulo relé 5 V de 1 canal con optoacoplador	1	C09	1	$4.500	$4.500
e04	Sensor de temperatura DS18B20 sumergible	1	C09	1	$8.500	$8.500
e05	Sensor de humedad de suelo capacitivo v1.2	1	C09	1	$6.900	$6.900
e06	Conversor de nivel lógico bidireccional 3,3 V – 5 V	1	C01	2	$4.500	$4.500
e07	Memoria microSD 16 GB con adaptador	1	C01	2	$25.000	$25.000
e08	Sensor magnético de puerta MC-38	1	C05	2	$6.900	$6.900
e09	Transistor NPN 2N2222	10	C06 C09	3	$106	$1.060
e10	Capacitor electrolítico 470 µF 16 V	4	C06 C05	3	$400	$1.600
e11	Protoboard de 830 puntos de una sola pieza	3	C01 C06 C09	2	$8.000	$24.000
n01	Portapilas 2×18650 con interruptor, 2 celdas 18650 y cargador	1	C05	1	$33.200	$33.200
n02	Pilas AA alcalinas	6	C05	1	$2.900	$17.400
n03	Adaptador de 9 V 1 A, plug 5,5×2,1 mm	3	C01 C06 C09	2	$11.900	$35.700
n04	Adaptador de 12 V 2 A, plug 5,5×2,1 mm	1	C09	1	$15.900	$15.900
n05	Bombillo 12 V 21 W (tipo 1156) con socket	1	C09	1	$19.900	$19.900
n06	Portafusible en línea con fusible de 10 A (+2 de repuesto)	1	C03	2	$2.200	$2.200
n07	Módulo reductor de voltaje XL4016	1	C03	2	$27.965	$27.965
n08	Puerto USB hembra tipo A (para soldar o con bornera)	1	C03	2	$1.500	$1.500
n09	Toma hembra de 12 V tipo encendedor con cables	1	C03	2	Por confirmar	Por confirmar
n10	Cable dúplex 2×14 AWG rojo/negro (3 m) con terminales	1	C03	2	$16.400	$16.400
n11	Carga de prueba de 12 V (cinta LED o bombillo LED de 3–5 W)	1	C03	3	$7.500	$7.500
n12	Cables con pinzas caimán (juego ×10)	1	C03	3	$8.000	$8.000

Lo consigue otra persona · laboratorio, biología, herramientas y papelería

ID	Elemento	Cant.	Cajas	P	Precio ref.	Subtotal
101	Tubos de ensayo de 15 ml ×5 con gradilla	1	C01	2	$50.000	$50.000
102	Vasos de precipitado de 100 ml en polipropileno	2	C01	2	$25.000	$50.000
103	Agitadores plásticos	3	C01	3	$11.000	$33.000
104	Bata de laboratorio	1	C01	3	$55.000	$55.000
105	Cajas de Petri plásticas con tapa	20	C09	2	$10.000	$20.000
106	Levadura seca activa (Saccharomyces cerevisiae)	1	C09	2	$8.610	$8.610
107	Cultivo láctico (yogur natural o kumis)	1	C09	3	$4.100	$4.100
108	Azul de metileno al 1 %	1	C09	3	$2.250	$2.250
109	Solución salina (NaCl al 0,9 %)	1	C09	3	$0	$0

ID	Elemento	Cant.	Cajas	P	Precio ref.	Subtotal
l10	Papel indicador de pH 0–14	1	C09	3	$25.000	$25.000
l11	Rojo de fenol (indicador)	1	C09	3	$114.900	$114.900
l12	Caja térmica de icopor de 10 L	1	C09	1	$14.900	$14.900
l13	Semillas: fríjol, tomate, ahuyama, cilantro y maíz	5	C09	2	$22.900	$22.900
h01	Juego de 6 destornilladores de precisión	1	C03	2	$7.900	$7.900
h02	Alicate pelacables	1	C03	2	$12.900	$12.900
h03	Cinta aislante negra	1	C05	3	$6.700	$6.700
h04	Cartulina blanca de pliego	2	C05	3	$3.400	$6.800

Precio ref. es el precio por presentación (unidad, paquete o juego, según la ficha). *Subtotal* = precio × presentaciones a comprar.

Dónde comprar

Tiendas físicas en Cali

Tienda	Dirección	Nota
Innovatronics	Calle 71C #3A-2N-32 WhatsApp 312 704 1758	Confirmar que atiende al público antes de ir.
Electrónica San Nicolás	Carrera 6 #16-56	Ya se le compró (cotización 908817).
Imperio Electronic	Carrera 6 #15-54	
Electrónica Digital	Carrera 6 #15-85	
Zona de electrónica del centro	Carrera 6 entre Calles 15 y 17	Concentra los locales: sirve para cotizar varios ítems en una sola salida.
Homecenter, Éxito, Farmatodo, Panamericana	Sedes en Cali	Herramientas, papelería, semillas, levadura, icopor y farmacia.

Tiendas con envío a Cali

Tienda	Ciudad	Nota
Zamux	Bogotá	Mejores precios en módulos; requiere envío.
Electronilab	Bogotá	Único con GUVA-S12SD encontrado; requiere envío.
La Casa del Científico	Bogotá	Material de laboratorio; WhatsApp 321 995 9655; envío nacional.
GreenForest	Medellín	Material de laboratorio; envío nacional.

Ruta sugerida para el lunes. (1) Carrera 6 entre Calles 15 y 17: módulos, transistores, capacitores, adaptadores, caimanes, puerto USB y cable. (2) Innovatronics (confirmar antes por WhatsApp): DS18B20, protoboards, relé y reductor. (3) Almacén de repuestos automotrices: bombillo 1156 con socket, toma de 12 V y portafusible. Lo que no aparezca se pide por envío a Zamux o Electronilab.

Electrónica

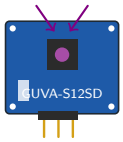


Foto real y ficha:
electronilab.co

Sensor UV analógico GUVA-S12SD

E01

1 · IMPRESCINDIBLE | 2 und | Compra del lunes

C06 · P2 Semáforo UV para el Recreo

POR QUÉ SE NECESITA

Es el único sensor del Semáforo UV y nadie lo cotizó. Sin él, el proyecto no puede medir la radiación ni encender el semáforo según la escala de la OMS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fotodiodo de nitruro de galio, respuesta 240–370 nm (UV-A y UV-B)
- Alimentación 2,5–5 V
- Salida analógica proporcional al índice UV (0–1 V aprox.)
- 3 pines: +, –, OUT; módulo de ~20×15 mm

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Electronilab (Bogotá, envío): quedaban 2 unidades el 7-nov
- En Cali: preguntar en la Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $18.900 por unidad × 2 = **$37.800**. Fuente: Electronilab.

Alternativa: Módulo ML8511 (salida analógica, 3,3 V); requiere ajustar el firmware.



Foto real y ficha:
zamux.co

Módulo seguidor de línea TCRT5000

E02

1 · IMPRESCINDIBLE | 2 und | Compra del lunes

C05 · P3 Asistente Inclusivo de Aula

POR QUÉ SE NECESITA

El kit de robótica no trae seguidor de línea (verificado al abrirlo). Con dos módulos, uno a cada lado de la línea, la lógica es la más simple para grados 6–7: si un sensor ve negro, el robot gira hacia ese lado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Emisor infrarrojo + fototransistor reflectivo
- Alimentación 3,3–5 V
- Salida digital (con umbral ajustable por potenciómetro) y analógica
- Detección de 1 a 25 mm, típica 12 mm; módulo de 37×14 mm

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Didácticas Electrónicas I+D (donde se compró el kit), referencia TAR-TCRT5000
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $5.900 por unidad × 2 = **$11.800**. Fuente: Zamux (referencia de precio).

Alternativa: Un solo módulo siguiendo el borde de la línea: funciona, pero zigzaguea más.

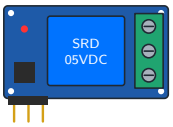


Foto real y ficha:
zamux.co

Módulo relé 5 V de 1 canal con optoacoplador

E03

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

POR QUÉ SE NECESITA

La incubadora enciende y apaga una fuente de calor para mantener 37 °C. El Arduino no puede alimentar esa carga directamente; el relé la conmuta de forma aislada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bobina de 5 V, activación con señal de 3,3–5 V
- Contactos de 10 A a 250 VAC / 30 VDC (aquí se usa solo a 12 V)
- Optoacoplador y LED indicador
- Bornera de 3 tornillos: COM, NO, NC

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics, Calle 71C #3A-2N-32 ($7.500)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $4.500 por unidad. Fuente: Zamux.

Alternativa: MOSFET logic-level IRLZ44N con resistencia de 1 kΩ.

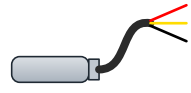


Foto real y ficha:
innovatronics.com.co

Sensor de temperatura DS18B20 sumergible

E04

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

Hay que medir la temperatura del líquido en fermentación. El DHT22 solo mide aire y no se puede mojar. Usa la resistencia de 4,7 kΩ que ya está en la caja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango −55 a 125 °C; precisión ±0,5 °C entre −10 y 85 °C
- Bus digital 1-Wire, resolución configurable de 9 a 12 bits
- Alimentación 3,0–5,5 V
- Sonda de acero inoxidable con cable de ~1 m

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics, Calle 71C #3A-2N-32

Precio aproximado: $8.500 por unidad. Fuente: Innovatronics.

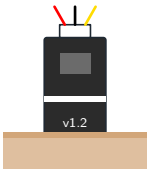


Foto real y ficha:
zamux.co

Sensor de humedad de suelo capacitivo v1.2

E05

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P2 Biodiversidad Endémica en Semillas

POR QUÉ SE NECESITA

La propuesta pide medir la humedad del sustrato donde germinan las semillas. El capacitivo no tiene metal expuesto y no se corroe con el riego, a diferencia del resistivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

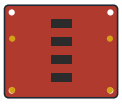
- Medición capacitiva, sin electrodos expuestos
- Alimentación 3,3–5,5 V
- Salida analógica (más humedad = menor voltaje)
- Conector de 3 pines: VCC, GND, AOUT

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics ($7.000), pero ese es resistivo: preguntar por el capacitivo
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $6.900 por unidad. Fuente: Zamux.

Alternativa: Sensor resistivo YL-69/FC-28: más barato, pero se corroe en semanas.



3,3 V ↔ 5 V

Foto real y ficha:

zamux.co

Conversor de nivel lógico bidireccional 3,3 V – 5 V

E06

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C01 · P2 Microclimas y Reforestación

POR QUÉ SE NECESITA

El BME280 que llegó es la versión de 3,3 V y comparte el bus I2C con la LCD de 5 V. Sin conversor, el sensor recibe señales de 5 V y se puede dañar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 4 canales bidireccionales (transistores BSS138)
- Lado bajo 1,8–3,3 V; lado alto 5 V
- Apto para I2C, SPI y UART
- Pines HV, LV, GND y 4 pares de datos

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Carrera 6 entre Calles 15 y 17
- Innovatronics

Precio aproximado: $4.500 por unidad. Fuente: Zamux.

Alternativa: Módulo BME280 versión 5 V (con regulador).

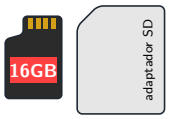


Foto real y ficha:

zamux.co

Memoria microSD 16 GB con adaptador

E07

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C01 · P2 Microclimas y Reforestación

POR QUÉ SE NECESITA

Está en el Excel y el módulo SD ya llegó. El cliente la va a buscar en la caja. Guarda las mediciones del datalogger en un archivo que se abre en el computador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 16 GB, clase 10
- Formatear en FAT32 antes de empacar
- Incluye adaptador SD

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier tienda de tecnología o la Carrera 6

Precio aproximado: $25.000 por unidad. Fuente: Zamux.

Alternativa: Retirar módulo y tarjeta y usar la EEPROM interna del Arduino (decisión de agosto).

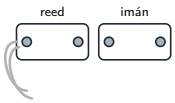


Foto real y ficha:

electronilab.co

Sensor magnético de puerta MC-38

E08

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C05 · P4 Laboratorio Escolar Seguro

POR QUÉ SE NECESITA

La propuesta pide sensores de puerta y ventana. El Smart Home solo trae PIR. Es el ejemplo ideal para enseñar interrupciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Interruptor reed con imán, contacto normalmente cerrado con el imán cerca
- Distancia de activación de 15 a 25 mm
- Dos piezas plásticas con cables y tornillos de fijación

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Carrera 6 entre Calles 15 y 17
- Tiendas de alarmas y seguridad

Precio aproximado: $6.900 por unidad. Fuente: Electronilab.

Alternativa: Usar un pulsador como "puerta" (menos realista).



Foto real y ficha:
electronilab.co

Transistor NPN 2N2222

E09

3 · RECOMENDADO | 10 und | Compra del lunes

C06 · P1 Tablero de Convivencia C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

POR QUÉ SE NECESITA

El buzzer conectado directo al pin puede sonar débil. Con un transistor y una resistencia de 1 kΩ (ya comprada) suena fuerte y protege el Arduino. Se compran 10 por si alguno se quema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- NPN en encapsulado TO-92
- Corriente de colector hasta 600 mA
- Voltaje colector-emisor 40 V
- Patas E-B-C

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier local de la Carrera 6

Precio aproximado: $106 por unidad × 10 = **$1.060**. Fuente: Electronilab.

Alternativa: BC547 o BC337.

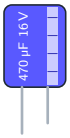


Foto real y ficha:
zamux.co

Capacitor electrolítico 470 µF 16 V

E10

3 · RECOMENDADO | 4 und | Compra del lunes

C06 · P3 Barrera Escolar Automatizada C05 · P1 Vehículo Explorador de Rescate

POR QUÉ SE NECESITA

Los servos generan picos de corriente que reinician el Arduino. Un capacitor en la alimentación del servo evita esos fallos "misteriosos".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 470 µF, 16 V
- Polarizado: la franja marca el negativo
- Montaje en protoboard

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier local de la Carrera 6

Precio aproximado: $400 por unidad × 4 = **$1.600**. Fuente: Zamux.

Alternativa: 1000 µF 16 V.

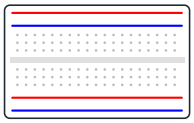


Foto real y ficha:
innovatronics.com.co

Protoboard de 830 puntos de una sola pieza

E11

2 · NECESARIO | 3 und | Compra del lunes

C01 Guardianes de los ecosistemas C06 Diseño de software y aplicaciones C09 Biotecnología

POR QUÉ SE NECESITA

Las MB102 llegaron con protoboard en tramos pequeños que se unen. En las uniones las líneas de alimentación quedan cortadas y los tramos se sueltan: fallos difíciles de ver para alguien no técnico. Las lecciones de la página están dibujadas sobre una de 830.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 830 puntos: 630 de montaje + 200 de alimentación
- Filas a–j y columnas 1–63
- Dos líneas de alimentación (+ y –) por lado, continuas
- Compatible con la fuente MB102

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics, Calle 71C #3A-2N-32
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $8.000 por unidad × 3 = **$24.000**. Fuente: Innovatronics.

Alternativa: Usar los tramos y puentear las líneas + y – con un cable en cada unión.

Energía y alimentación

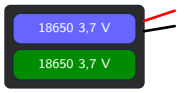


Foto real y ficha:
zamux.co

Portapilas 2×18650 con interruptor, 2 celdas 18650 y cargador

N01

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 juego | Compra del lunes

C05 · P1 Vehículo Explorador de Rescate **C05 · P3** Asistente Inclusivo de Aula

POR QUÉ SE NECESITA

El kit de robótica no trae baterías ni portapilas: sin esto el robot no se mueve. Su puente H es un L298N, que pierde unos 2 V; con 7,4 V los motores reciben ~5,4 V. Con 4 pilas AA quedarían débiles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 celdas de litio 18650 en serie: 7,4 V nominal, 8,4 V cargadas
- Portapilas con interruptor y cables
- Cargador USB TP4056 (1 A, corte a 4,2 V por celda)
- Las celdas se cargan por separado

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics (cargador TP4056 a $4.500)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $33.200 por el juego (portapilas, 2 celdas y cargador). Fuente: Zamux (combinado).

Alternativa: Portapilas de 6×AA con interruptor y 6 pilas AA.

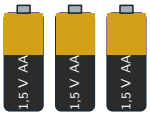


Foto real y ficha:
zamux.co

Pilas AA alcalinas

N02

1 · IMPRESCINDIBLE | 6 und | Compra del lunes

C05 · P2 Domótica para el Ahorro **C05 · P4** Laboratorio Escolar Seguro

POR QUÉ SE NECESITA

El Smart Home trae un portapilas de 6×AA sin pilas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1,5 V cada una; 9 V en total en el portapilas
- Alcalinas
- Empacar fuera del portapilas

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier supermercado o droguería

Precio aproximado: $2.900 por unidad × 6 = **$17.400**. Fuente: Zamux.

Alternativa: Adaptador de 9 V 1 A, si la placa del Smart Home lo acepta.

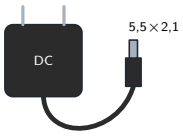


Foto real y ficha:
zamux.co

Adaptador de 9 V 1 A, plug 5,5×2,1 mm

N03

2 · NECESARIO | 3 und | Compra del lunes

C01 Guardianes de los ecosistemas
C06 Diseño de software y aplicaciones
C09 Biotecnología

POR QUÉ SE NECESITA

Las 3 fuentes MB102 llegaron sin adaptador. Con 9 V en vez de 12 V el regulador de la MB102 se calienta casi la mitad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada 100–240 VAC
- Salida 9 VDC, 1 A
- Plug 5,5×2,1 mm, centro positivo

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Carrera 6 entre Calles 15 y 17
- Innovatronics

Precio aproximado: $11.900 por unidad × 3 = **$35.700**. Fuente: Zamux.

Alternativa: Alimentar la MB102 por USB desde un cargador de celular de 5 V, si la variante lo permite.

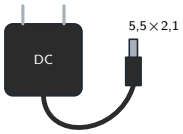


Foto real y ficha:
zamux.co

Adaptador de 12 V 2 A, plug 5,5×2,1 mm

N04

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

POR QUÉ SE NECESITA

Alimenta el bombillo calefactor, que consume ~1,75 A. Ninguna compra incluye fuentes, y la batería de la caja de energía no se presta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada 100–240 VAC
- Salida 12 VDC, 2 A (24 W)
- Plug 5,5×2,1 mm, centro positivo

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics ($39.000, versión de 5 A)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $15.900 por unidad. Fuente: Zamux.



12 V 21 W

Foto real y ficha:
tienda.osram.com.co

Bombillo 12 V 21 W (tipo 1156) con socket

N05

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 juego | Compra del lunes

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

POR QUÉ SE NECESITA

Es la fuente de calor de la incubadora: funciona a 12 V (sin 110 V en el aula) y además se ve encender, lo que sirve como evidencia ante el cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Incandescente, 12 V, 21 W (~1,75 A)
- Base BA15S (un contacto)
- Socket con dos cables para conectar al relé

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Almacenes de repuestos automotrices y de motos
- El socket se pide junto con el bombillo

Precio aproximado: $19.900 por el par de bombillos (socket aparte, sin precio). Fuente: Tienda Osram Colombia.

Alternativa: 2 resistencias cerámicas de 10 Ω 10 W en paralelo (calor sin luz).



Foto real y ficha:

zamux.co

Portafusible en línea con fusible de 10 A (+2 de repuesto)

N06

2 · NECESARIO | 1 juego | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local **C03 · P2** Taller Móvil de Reparación 5V

POR QUÉ SE NECESITA

Una batería de 7 Ah en cortocircuito puede quemar los cables. Es la protección mínima en un kit escolar. Va siempre en el positivo de la batería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Portafusible en línea con cable
- Fusible de 10 A
- 2 fusibles de repuesto

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Carrera 6 o almacenes de repuestos automotrices

Precio aproximado: $2.200 por juego. Fuente: Zamux (combinado).

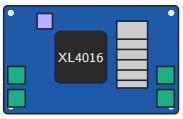


Foto real y ficha:

sigmaelectronica.net

Módulo reductor de voltaje XL4016

N07

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

POR QUÉ SE NECESITA

Es el "módulo regulador" del Excel. El estudiante gira el potenciómetro hasta obtener 5,0 V y lo comprueba con el multímetro: ese es el objetivo del proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Entrada 4–40 V, salida ajustable 1,25–36 V
- Hasta 8 A pico; ~5 A continuos con disipador
- Potenciómetro multivuelta para ajustar la salida
- Bornas de tornillo de entrada y salida

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Innovatronics: LM2596 a $7.500 (alternativa)
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: $27.965 por unidad. Fuente: Sigma Electrónica.

Alternativa: Módulo LM2596 (3 A): más común y barato; sobra para cargar un celular.

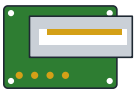


Foto real y ficha:

zamux.co

Puerto USB hembra tipo A (para soldar o con bornera)

N08

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

POR QUÉ SE NECESITA

Es la salida donde se conecta el cable del celular, después del regulador ajustado a 5 V.

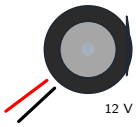
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- USB tipo A hembra
- Pines VBUS y GND (datos sin usar)

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier local de la Carrera 6

Precio aproximado: $1.500 por unidad. Fuente: Zamux.



Sin página de producto: cotizar en tienda

Toma hembra de 12 V tipo encendedor con cables

N09

2 · NECESARIO | 1 und | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local

POR QUÉ SE NECESITA

Está en el Excel: es el punto de consumo de 12 V del banco de energía, donde se conectan cargadores o accesorios de carro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Toma hembra de encendedor para 12–24 V
- Con tapa y cables para atornillar o soldar
- Se protege con el fusible de 10 A

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Almacenes de accesorios para carro y moto
- Carrera 6 entre Calles 15 y 17

Precio aproximado: por confirmar en tienda (no se encontró precio en línea).

Alternativa: Bornera de 2 polos.

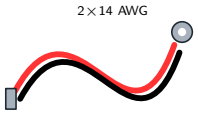


Foto real y ficha: zamux.co

Cable dúplex 2×14 AWG rojo/negro (3 m) con terminales

N10

2 · NECESARIO | 1 juego | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local **C03 · P2** Taller Móvil de Reparación 5V

POR QUÉ SE NECESITA

Es el "juego de cables y accesorios para kit solar" del Excel: une el panel, el controlador y la batería con un calibre que soporta la corriente sin calentarse.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2×14 AWG encauchetado, rojo y negro, 3 m
- Soporta ~15 A
- Terminales de ojo para la batería y de pala para borneras

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Ferreterías y almacenes eléctricos
- Carrera 6

Precio aproximado: $16.400 por el juego (cable y terminales). Fuente: Zamux (combinado).

Alternativa: Cable 2×16 AWG.

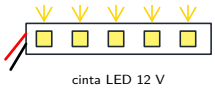


Foto real y ficha: zamux.co

Carga de prueba de 12 V (cinta LED o bombillo LED de 3–5 W)

N11

3 · RECOMENDADO | 1 und | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local

POR QUÉ SE NECESITA

Sirve para mostrar que el banco alimenta algo durante un "apagón" y para medir el consumo con el multímetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 12 V, 3–5 W
- Cinta LED de 50 cm–1 m o bombillo LED con socket

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Carrera 6 o almacenes de iluminación

Precio aproximado: $7.500 por unidad. Fuente: Zamux.

Alternativa: Ventilador de 12 V de computador.

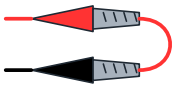


Foto real y ficha:

zamux.co

Cables con pinzas caimán (juego ×10)

N12

3 · RECOMENDADO | 1 juego | Compra del lunes

C03 · P1 Banco de Energía Local C03 · P2 Taller Móvil de Reparación 5V

POR QUÉ SE NECESITA

Permiten medir con el multímetro y conectar sin herramientas ni soldadura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 10 cables de ~50 cm con caimán en ambos extremos
- Colores surtidos

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Cualquier local de la Carrera 6

Precio aproximado: $8.000 por paquete de 10. Fuente: Zamux.

Laboratorio y biología

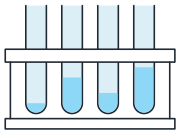


Foto real y ficha:
lacasadelcientifico.com.co

Tubos de ensayo de 15 ml ×5 con gradilla

L01

2 · NECESARIO | 1 juego | Lo consigue otra persona

C01 · P1 Guardianes de las Fuentes Hídricas

POR QUÉ SE NECESITA

Para tomar y comparar las muestras de agua al medir el pH. La gradilla los mantiene de pie y evita derrames sobre la electrónica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vidrio borosilicato 16×150 mm, 15 ml, resistentes al calor
- Gradilla plástica de 6 cavidades (~210×70×80 mm)

DÓNDE CONSEGUIRLO

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)
- GreenForest (Medellín, envío)
- En Cali: distribuidoras de químicos del centro (confirmar)

Precio aproximado: $50.000 por 5 tubos ($5.000 c/u) y la gradilla ($25.000). Fuente: La Casa del Científico + GreenForest.

Alternativa: Tubos plásticos con tapa (más seguros para grados 6–7).

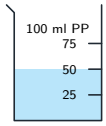


Foto real y ficha:
greenforest.com.co

Vasos de precipitado de 100 ml en polipropileno

L02

2 · NECESARIO | 2 und | Lo consigue otra persona

C01 · P1 Guardianes de las Fuentes Hídricas

POR QUÉ SE NECESITA

Para enjuagar la sonda de pH entre muestras y preparar las referencias caseras de calibración. El plástico no se rompe en el aula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polipropileno, 100 ml, graduado
- Resiste de −20 a 135 °C

DÓNDE CONSEGUIRLO

- GreenForest (Medellín, envío)
- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

Precio aproximado: $25.000 por unidad × 2 = **$50.000**. Fuente: GreenForest (agotado el 7-nov).

Alternativa: Vasos plásticos transparentes marcados a mano.

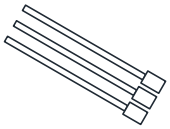


Foto real y ficha:
lacasadelcientifico.com.co

Agitadores plásticos

L03

3 · RECOMENDADO | 3 und | Lo consigue otra persona

C01 · P1 Guardianes de las Fuentes Hídricas

POR QUÉ SE NECESITA

La propuesta los pide (no están en el Excel) para mezclar las muestras antes de medir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Varilla plástica de 244 mm con punta en paleta

DÓNDE CONSEGUIRLO

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

Precio aproximado: $11.000 por unidad × 3 = **$33.000**. Fuente: La Casa del Científico.

Alternativa: Paletas de madera o cucharas plásticas desechables.



Foto real y ficha:
lacasadelcientifico.com.co

Bata de laboratorio

L04

3 · RECOMENDADO | 1 und | Lo consigue otra persona

C01 Guardianes de los ecosistemas

POR QUÉ SE NECESITA

Está en el Excel: protege la ropa del estudiante al manipular muestras y reactivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tela antifluido, blanca, manga larga
- Botones, 3 bolsillos, largo a medio muslo
- Talla S

DÓNDE CONSEGUIRLO

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)
- Almacenes de dotación y uniformes en Cali

Precio aproximado: $55.000 por unidad. Fuente: La Casa del Científico.

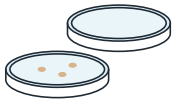


Foto real y ficha:
lacasadelcientifico.com.co

Cajas de Petri plásticas con tapa

L05

2 · NECESARIO | 20 und | Lo consigue otra persona

C09 · P2 Biodiversidad Endémica en Semillas

POR QUÉ SE NECESITA

Están en el Excel: son los recipientes donde germinan las semillas sobre algodón o papel húmedo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Poliestireno, 90×15 mm, desechables
- El Excel pide 60×15 mm; la de 90 mm da más espacio para germinar

DÓNDE CONSEGUIRLO

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

Precio aproximado: $10.000 por paquete de 10 × 2 = **$20.000**. Fuente: La Casa del Científico.

Alternativa: Tapas plásticas de frascos o recipientes desechables con tapa.



Foto real y ficha:
exito.com

Levadura seca activa (Saccharomyces cerevisiae)

L06

2 · NECESARIO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

Es el organismo que fermenta en el proyecto. Es perecedera: se entrega aparte de la caja, no guardada por meses.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Levadura panadera seca activa, 80 g
- Equivale a unos 10 sobres de 8 g

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Supermercados (Éxito, Olímpica, Jumbo)

Precio aproximado: $8.610 por frasco de 80 g. Fuente: Éxito.

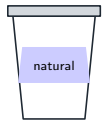


Foto real y ficha:
exito.com

Cultivo láctico (yogur natural o kumis)

L07

3 · RECOMENDADO | 1 und | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

El Excel pide cultivo de yogur y Lactococcus lactis. Un yogur natural sin azúcar contiene las bacterias lácticas vivas que se necesitan para mostrar la fermentación de la leche. L. lactis puro solo se consigue como cultivo iniciador en tiendas de insumos lácteos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Yogur natural sin azúcar, con cultivos vivos
- Perecedero: se compra cerca de la fecha de uso

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Supermercados

Precio aproximado: $4.100 por vaso de 200 g. Fuente: Éxito.

Alternativa: Cultivo iniciador liofilizado (tiendas de insumos para lácteos).



Foto real y ficha:
farmatodo.com.co

Azul de metileno al 1 %

L08

3 · RECOMENDADO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

Tiñe las levaduras muertas: así se ve cuántas siguen vivas durante la fermentación.

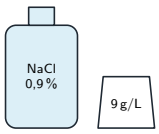
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Solución acuosa al 1 %, frasco gotero de 20 ml

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Farmatodo y droguerías (puede pedir fórmula)
- Tiendas de acuarios (se vende para peces)

Precio aproximado: $2.250 por frasco de 20 ml. Fuente: Farmatodo.



Se prepara en el aula

Solución salina (NaCl al 0,9 %)

L09

3 · RECOMENDADO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

Sirve para diluir muestras sin dañar las células. Se puede preparar en el aula, lo que además es una actividad del proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 9 g de sal por litro de agua hervida y fría
- O suero fisiológico de farmacia en bolsa de 500 ml

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Preparación casera (costo casi nulo)
- Farmatodo: $6.150 la bolsa de 500 ml, pide fórmula médica

Precio aproximado: sin costo (preparada en el aula).





Foto real y ficha:
lacasadelcientifico.com.co

Papel indicador de pH 0–14

L10

3 · RECOMENDADO | 1 paquete | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

Muestra con colores cómo baja el pH durante la fermentación. Sirve para comparar con el sensor de pH electrónico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango 0–14, 80 papeletas
- Escala de colores en el empaque

DÓNDE CONSEGUIRLO

- La Casa del Científico (Bogotá, envío)

Precio aproximado: $25.000 por paquete de 80. Fuente: La Casa del Científico.

Alternativa: Indicador casero de repollo morado.





Foto real y ficha:
qualityquim.com.co

Rojo de fenol (indicador)

L11

3 · RECOMENDADO | 1 frasco | Lo consigue otra persona

C09 · P1 Levaduras y Biorreactores Caseros

POR QUÉ SE NECESITA

Cambia de rojo a amarillo cuando el medio se acidifica: es una forma visual de ver la fermentación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vira de amarillo (pH 6,8) a rojo (pH 8,2)
- Grado laboratorio en frasco de 250 ml
- El reactivo de pH para piscinas es rojo de fenol y sirve para el aula

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Tiendas de piscinas (reactivo de pH)
- Qualityquim (Bogotá, grado laboratorio)

Precio aproximado: $114.900 por frasco de 250 ml (grado laboratorio). Fuente: Qualityquim.

Alternativa: Reactivo de pH para piscina (mucho más barato; precio por confirmar).

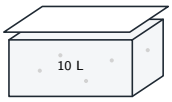




Foto real y ficha:
homecenter.com.co

Caja térmica de icopor de 10 L

L12

1 · IMPRESCINDIBLE | 1 und | Lo consigue otra persona

C09 · P3 Incubadora Escolar Automatizada

POR QUÉ SE NECESITA

Es el cuerpo de la incubadora: aísla el calor del bombillo para mantener 37 °C. La propuesta la llama "maleta técnica". No está en el Excel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Icopor, 10 L, con tapa
- Se le abre un paso para los cables del sensor y del bombillo

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Homecenter (sedes en Cali)
- Supermercados y misceláneas

Precio aproximado: $14.900 por unidad. Fuente: Homecenter.

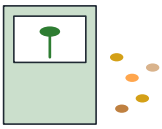


Foto real y ficha:

homecenter.com.co

Semillas: fríjol, tomate, ahuyama, cilantro y maíz

L13

2 · NECESARIO | 5 sobres | Lo consigue otra persona

C09 · P2 Biodiversidad Endémica en Semillas

POR QUÉ SE NECESITA

Están en el Excel: son semillas locales para comparar la germinación según la humedad del sustrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fríjol 5 g ($4.500), tomate 1,5 g ($6.300), ahuyama 10 g ($6.300), cilantro 3 g ($5.800)
- Maíz: en tiendas agrícolas o maíz pira de mercado

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Homecenter (sedes en Cali)
- Almacenes agropecuarios de Cali

Precio aproximado: $22.900 por 4 sobres (sin el maíz). Fuente: Homecenter.

Herramientas y papelería

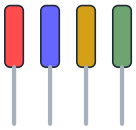


Foto real y ficha:
homecenter.com.co

Juego de 6 destornilladores de precisión

H01

2 · NECESARIO | 1 juego | Lo consigue otra persona

C03 Territorios energéticamente resilientes

POR QUÉ SE NECESITA

Están en el Excel: sirven para apretar las borneras del controlador, del regulador y del relé.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 2 de estrella (#0 y #1) y 4 de pala (1,4; 2; 2,4 y 3 mm)

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Homecenter (sedes en Cali)
- Ferreterías

Precio aproximado: $7.900 por juego. Fuente: Homecenter (Wolfox).

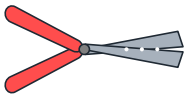


Foto real y ficha:
homecenter.com.co

Alicate pelacables

H02

2 · NECESARIO | 1 und | Lo consigue otra persona

C03 Territorios energéticamente resilientes

POR QUÉ SE NECESITA

Está en el Excel ("cortador"): corta y pela el cable 2×14 AWG para hacer las conexiones del kit solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alicate de 8,5" (215 mm)
- Pela 7 calibres de cable y corta

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Homecenter (sedes en Cali)
- Ferreterías

Precio aproximado: $12.900 por unidad. Fuente: Homecenter (Total Tools).



Foto real y ficha:
homecenter.com.co

Cinta aislante negra

H03

3 · RECOMENDADO | 1 rollo | Lo consigue otra persona

C05 · P3 Asistente Inclusivo de Aula

POR QUÉ SE NECESITA

Se pega sobre la cartulina blanca para hacer la línea que sigue el robot. También sirve para aislar las puntas de los cables del panel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PVC, 19 mm × 18 m, negra

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Homecenter, ferreterías, papelerías

Precio aproximado: $6.700 por rollo. Fuente: Homecenter (3M Temflex).



Foto real y ficha:
exito.com

Cartulina blanca de pliego

H04

3 · RECOMENDADO | 2 pliegos | Lo consigue otra persona

C05 · P3 Asistente Inclusivo de Aula

POR QUÉ SE NECESITA

Es el fondo blanco de la pista: el sensor distingue mejor la línea negra sobre blanco que sobre el piso del aula.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 70×100 cm, blanca

DÓNDE CONSEGUIRLO

- Papelerías, Panamericana, Éxito

Precio aproximado: $3.400 por pliego × 2 = **$6.800**. Fuente: Éxito.

Alternativa: Cinta negra directamente sobre un piso claro.

Anexo: fuentes de precio

Páginas consultadas el 2026-11-07. Los precios cambian; confirma antes de comprar.

ID	Tienda	Página
e01	Electronilab	https://electronilab.co/tienda/guva-s12sd-sensor-de-luz-uv-luz-ultravioleta-analogico/
e02	Zamux (referencia de precio)	https://www.zamux.co/sensor-distancia-seguidor-de-linea-infrarrojo-tcrt5000
e03	Zamux	https://www.zamux.co/modulo-rele-1-canales
e04	Innovatronics	https://innovatronics.com.co/productos/sensor-ds18b20-temperatura-a-prueba-de-agua-para-arduino/
e05	Zamux	https://www.zamux.co/en/sensor-capacitivo-humedad-de-suelo-sen0193
e06	Zamux	https://www.zamux.co/en/conversor-nivel-logico-bidireccional-4-canales
e07	Zamux	https://www.zamux.co/memoria-micro-sd-sandisk-16-gb-clase-10-adaptador-sd
e08	Electronilab	https://electronilab.co/tienda/sensor-magnetico-puerta-ventana/
e09	Electronilab	https://electronilab.co/tienda/2n2222-transistor-npn-to-92/
e10	Zamux	https://www.zamux.co/condensador-electrolitico-330uf-16v-25v-50v-1
e11	Innovatronics	https://innovatronics.com.co/productos/protoboard-mediana-blanca-mb102/
n01	Zamux (combinado)	https://www.zamux.co/porta-pila-para-2-baterias-18650
n02	Zamux	https://www.zamux.co/bateria-aa-15v-economica
n03	Zamux	https://www.zamux.co/fuente-de-voltaje-adaptador-9v-1a-dc
n04	Zamux	https://www.zamux.co/herramientas/fuentes
n05	Tienda Osram Colombia	https://tienda.osram.com.co/productos/7506-bli-2/
n06	Zamux (combinado)	https://www.zamux.co/fusible-largo
n07	Sigma Electrónica	https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarjeta-xl4016/
n08	Zamux	https://www.zamux.co/conector-usb-chasis-hembra-para-ensamble-1
n10	Zamux (combinado)	https://www.zamux.co/cable-duplex-2x14-awg
n11	Zamux	https://www.zamux.co/cinta-led-3528-blanca-o-azul-1mtr
n12	Zamux	https://www.zamux.co/caimanes-medianos-paquete-10-unidades-1
l01	La Casa del Científico + GreenForest	https://lacasadelcientifico.com.co/producto/tubos-de-ensayo-16-x-150-mm-15ml-en-vidrio-con-borde-liso-y-con-fondo-redondeado-resistentes-al-calor
l02	GreenForest (agotado el 7-nov)	https://greenforest.com.co/producto/beaker-plastico-de-polipropileno-100ml-eisco/
l03	La Casa del Científico	https://lacasadelcientifico.com.co/producto/varilla-agitadora-plastica-longitud-244-mm-con-punta-en-paleta
l04	La Casa del Científico	https://lacasadelcientifico.com.co/categoria-producto/batas
l05	La Casa del Científico	https://lacasadelcientifico.com.co/producto/caja-petri-plastica-90x15mm-3-secciones-desechable-paquete-x-10-und
l06	Éxito	https://www.exito.com/levadura-activa-seca-166341/p
l07	Éxito	https://www.exito.com/yogurt-natural-sin-azucar-x-200-gr-621476/p
l08	Farmatodo	https://www.farmatodo.com.co/producto/1035749-azul-de-metileno-drofarma-frasco-x-20-ml
l10	La Casa del Científico	https://lacasadelcientifico.com.co/producto/papel-indicador-de-ph-014-tipo-papeleta-80-unidades
l11	Qualityquim	https://qualityquim.com.co/producto/rojo-de-fenol-solucion-2/
l12	Homecenter	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/k/nevera-de-icopor
l13	Homecenter	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/category/cat1690120/semillas-y-bulbos/
h01	Homecenter (Wolfox)	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/456192/destornilladores-de-precision-juego-de-6-piezas/456192/
h02	Homecenter (Total Tools)	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/655764/alicate-pelacables-85-215mm-en-blister/655764/
h03	Homecenter (3M Temflex)	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/310552/cinta-aislante-temflex-165-negra-18mts/310552/
h04	Éxito	https://www.exito.com/cartulina-pliego-70x100-blanco-formas-y-colores-413681-163936/p

Cómo poner fotos reales

Guarda la foto como `reports/informe-faltantes/fotos/<ID>.jpg` (por ejemplo `e01.jpg`) y vuelve a generar el informe con `uv run informe` desde `tools/informe`. La ficha usa la foto en lugar de la ilustración, sin cambiar el código. Este informe tiene 0 foto(s) real(es).